

Forma standard della programmazione lineare

$$X \equiv \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad A: \text{matrice dei coefficienti delle } x \text{ del sistema}$$

Vogliamo portare il sistema a sole equazioni

$$x_1 + x_2 \leq 0 \Rightarrow x_1 + x_2 + s_1 = 2 \quad s_1 \geq 0 : \text{SLACK}$$

$$x_1 - 2x_2 \geq 1 \Rightarrow x_1 - 2x_2 - s_2 = 1 \quad s_2 \geq 0 : \text{SURPLUS}$$

$$\Rightarrow x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\begin{matrix} x_1 & x_2 & s_1 & s_2 \\ \text{(coefficienti)} \end{matrix}$

Soluzione di base ammissibile

- Soluzione ammissibile della f. standard
- Posso suddividere le componenti del vettore in due sottoinsiemi: componenti in base e non. Le componenti non in base sono tutte zero, mentre le componenti in base sono tante quante le righe di A e tutte positive

Es: $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\left. \begin{matrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right\} \text{ non in base} \quad \left. \begin{matrix} 1 \end{matrix} \right\} \text{ in base}$

Se metto s_1 e $s_2 = 0$ ottengo le coordinate del punto C

Voglio che la mia x sia tale che $[B | N] \cdot \begin{bmatrix} x_b \\ x_n \end{bmatrix} = b \quad x_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$x_b = B^{-1}b$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot (B^*)^T$$

$$B^* = \begin{bmatrix} \text{cof}(b_{11}) & \text{cof}(b_{12}) \\ \text{cof}(b_{21}) & \text{cof}(b_{22}) \end{bmatrix}$$

$\text{cof}(b_{ij}) = (-1)^{i+j} \cdot \det(B_{ij})$ dove B_{ij} è B senza la riga i e la colonna j

Es: riscrivo A come $[x_1 \ s_2 \ x_2 \ s_1] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ quindi $x = (x_1 \ s_2 \ x_2 \ s_1)^T$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}; \quad B^* = \begin{bmatrix} (-1)^1 \cdot -1 & (-1)^3 \cdot 1 \\ (-1)^3 \cdot 0 & (-1)^4 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad B^{-1} = \frac{1}{-1} \cdot \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x_b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x = (x_1 \ s_2 \ x_2 \ s_1)^T = (2 \ 1 \ 0 \ 0)^T \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ s_1 \\ s_2 \end{matrix}$$